

Projeto Integrador Extensionista

Atividade de Estudo 1 (AE1) - Planejamento

Aluno: JEFFERSON MATOS DOS SANTOS

Matéria: Projeto Integrador Extensionista

Tema: Análise de Dados para Redução de Perdas Aparentes e Fraudes

Link do GitHub: https://github.com/Jelolnet/PROJETO_INTEGRADOR_CD1

1. Termo de Abertura + Briefing

Contexto e Justificativa (Extensão)

As perdas aparentes de água (que englobam fraudes, ligações clandestinas e falhas ou submedição de hidrômetros) representam um grande desafio operacional, financeiro e social para o saneamento público. A SABESP atua em um território complexo na Região Metropolitana de São Paulo, onde o desperdício compromete a segurança hídrica das bacias. Este projeto integrador extensionista propõe a utilização de técnicas de análise de dados e estatística para identificar padrões suspeitos de consumo e direcionar as equipes de fiscalização e troca de hidrômetros de forma inteligente, gerando retorno social (garantia de abastecimento coletivo), ambiental (preservação do recurso hídrico) e econômico.

Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de análise exploratória e detecção de anomalias baseado no histórico de consumo de clientes de Franco da Rocha - SP para prever possíveis fraudes ou necessidade de manutenção de hidrômetros antigos, reduzindo o índice de perdas aparentes em 15% na área piloto no prazo de 8 semanas.

Objetivos Específicos

- * Cruzar dados cadastrais (idade do hidrômetro, perfil de consumo) com dados de consumo mensal de 5.000 ligações residenciais e comerciais.
- * Identificar os 3 principais perfis de consumo que apresentam maior propensão a perdas aparentes.
- * Desenvolver um painel visual (Dashboard) que indique áreas críticas com maior probabilidade de anomalia para orientar as equipes de campo da SABESP.

Público-Alvo / Beneficiários

- * Diretos: Gestores operacionais e equipes de fiscalização e manutenção da Unidade de Negócio Norte da SABESP.
- * Indiretos: População local do município de Franco da Rocha, beneficiada com a maior regularidade no abastecimento devido à redução das perdas de água na rede.

Escopo (O que entra e o que não entra)

ENTRA:

- * Coleta e análise de dados históricos anonimizados de faturamento mensal dos últimos 24 meses das ligações selecionadas.

- * Desenvolvimento do dicionário de dados, modelo lógico e plano de qualidade de dados.
- * Criação de um dashboard interativo (esboço e lógica) focado em KPIs de perdas aparentes.
- * Planejamento inicial de cronograma, riscos e EAP.

NÃO ENTRA:

- * Execução física de vistorias ou troca de hidrômetros em campo.
- * Desenvolvimento de aplicativo mobile para os leituristas.
- * Integração em tempo real com o banco de dados principal de faturamento corporativo da SABESP (SAP).

Perguntas Analíticas (Mín. 3)

1. Qual é a correlação entre a idade do hidrômetro instalado e a queda repentina de consumo medido em ligações comerciais?
2. Quais bairros ou setores de Franco da Rocha concentram a maior taxa de desvio padrão negativo em relação à média histórica da categoria?
3. A partir de qual limiar de redução de consumo mensal em imóveis de alto padrão podemos inferir uma anomalia com probabilidade superior a 80%?

Indicadores / KPIs (Mín. 3) e Definição de Sucesso

1. Taxa de Assertividade de Fiscalização (TAF): Porcentagem de vistorias em campo direcionadas pelo modelo que de fato identificaram fraude ou hidrômetro quebrado. (Meta de sucesso: > 75%).
2. Índice de Volume Recuperado Estimado (IVRE): Total em m³ de água recuperados (que voltaram a ser medidos/faturados) após intervenção baseada nas análises. (Meta de sucesso: > 2.500 m³/mês na área piloto).
3. Tempo Médio de Detecção de Anomalia (TMDA): Tempo decorrido entre o início do desvio de consumo e a geração do alerta para vistoria. (Meta de sucesso: queda de 6 meses para menos de 2 meses).

Fontes de Dados e Forma de Acesso

Fonte de dados primária: Amostra histórica fictícia/anonimizada baseada nos padrões operacionais da SABESP (cadastros de ramais, tabelas de faturamento mensal e ordens de serviço de substituição de hidrômetros).

Forma de acesso: Extração de relatórios anonimizados em formato CSV/Excel a partir de um ambiente sandbox simulado, preservando nomes, CPFs e dados pessoais sensíveis dos clientes reais.

Aspectos Éticos / LGPD (Riscos e cuidados)

Para estrita conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018), todos os dados dos clientes sofrerão processo de descaracterização irreversível (anonimização): os nomes serão convertidos em IDs sequenciais aleatórios, os endereços reais serão agrupados apenas por setores hidráulicos/bairros amplos, e números de documentos reais não constarão na base de dados. O projeto visa exclusivamente a eficiência do ativo hidráulico e não o perfilamento ou exposição individual do consumidor.

2. Plano Inicial do Projeto

EAP / WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

1. Gestão do Projeto
 - 1.1 Termo de Abertura e Alinhamento Acadêmico
 - 1.2 Cronograma e Matriz de Riscos Homologados
 - 1.3 Repositório GitHub Configurado
2. Engenharia e Modelagem de Dados
 - 2.1 Coleta e Carga da Base Anonimizada (CSV)
 - 2.2 Dicionário de Dados Operacional
 - 2.3 Modelo Lógico de Banco de Dados Relacional
 - 2.4 Scripts de ETL (Limpeza e Qualidade de Dados)
3. Análise Exploratória (EDA) e Dashboard
 - 3.1 Análise Estatística de Correlações e Anomalias
 - 3.2 Protótipo Visual / Wireframe do Dashboard
 - 3.3 Dashboard Funcional de Monitoramento de Perdas
4. Encerramento e Documentação
 - 4.1 Relatório Final de Resultados Extensionistas
 - 4.2 README do GitHub e Documentação Técnica Atualizada

Cronograma Macro (Por Semana)

Semana 1: Kick-off do projeto, elaboração do Termo de Abertura + Briefing (AE1), estruturação do repositório GitHub e entrega da AE1.

Semana 2: Levantamento dos dados operacionais fictícios, montagem do Dicionário de Dados e modelagem lógica (AE2).

Semana 3: Desenvolvimento do plano e execução das checagens de qualidade de dados (limpeza de nulos, inconsistências e duplicidades).

Semana 4: Análise exploratória dos dados (EDA), identificação dos perfis de consumo e correlações de perdas de água.

Semana 5: Desenho do wireframe e montagem dos primeiros esboços gráficos do painel de monitoramento.

Semana 6: Desenvolvimento do Dashboard operacional e validação das regras de negócios com o cenário piloto de Franco da Rocha.

Semana 7: Teste integrado do modelo e consolidação dos resultados da redução de perdas aparentes simuladas.

Semana 8: Ajustes finais baseados no checklist, formatação do relatório acadêmico de extensão e entrega da AE2.

Matriz de Riscos (5 principais riscos com mitigação)

1. Risco 1 (Dados Incompletos/Sujeira): Ausência de campos importantes como idade do hidrômetro nas planilhas.

* Mitigação: Estabelecer valor padrão baseado na média do setor hidráulico ou descartar registros muito antigos que representem viés.

2. Risco 2 (Vazamento de Dados Pessoais - LGPD): Exposição acidental de chaves de identificação de

clientes da SABESP.

* Mitigação: Aplicar criptografia (hash SHA-256) ou remoção total de IDs e endereços no momento da extração dos arquivos CSV originais.

3. Risco 3 (Falta de engajamento do patrocinador local): Pouco tempo dos gestores da SABESP para validar os dashboards.

* Mitigação: Agendar reuniões curtas de 15 minutos semanais focadas em atas objetivas contendo apenas decisões chaves.

4. Risco 4 (Falsa identificação de fraude): O modelo sinalizar que uma residência desabitada por férias está cometendo fraude (queda de consumo legítima).

* Mitigação: Cruzar dados de faturamento de energia elétrica (quando disponível) ou definir regras de qualidade temporais mais flexíveis.

5. Risco 5 (Estouro de Prazo do Cronograma): Gargalo nas tarefas de modelagem lógica impedindo o início da análise.

* Mitigação: Usar controle visual de WIP (Work in Progress) no quadro Kanban com limite máximo de 2 tarefas ativas simultaneamente.